

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

**CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRONG DOANH NGHIỆP**

(3 TÍN CHỈ)

KHOA MARKETING

Biên soạn

Ths. NGUYỄN TẮT CHUNG

Hà nội - 2014

Lời mở đầu

Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư...) của doanh nghiệp.

Những người quản lý Marketing ở nhiều công ty đã được trang bị máy tính, các thiết bị cần thiết như một “trạm công tác Marketing”. Đối với những nhà quản trị Marketing những trạm công tác này cũng giống như bảng điều khiển trong buồng lái đối với những người lái máy bay... Nó trang bị cho những người quản lý phương tiện "lái" hoạt động kinh doanh theo đúng hướng. Thường xuyên xuất hiện những chương trình phần mềm mới để giúp những nhà quản trị Marketing phân tích, lập kế hoạch và kiểm tra các hoạt động. Chúng giúp thiết kế các công trình nghiên cứu Marketing, phân khúc thị trường, định nghĩa và dự toán ngân sách quảng cáo, phân tích các phương tiện, lập kế hoạch hoạt động của lực lượng bán hàng v...v.

Cuốn sách này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các khái niệm, vai trò, ứng dụng của các loại hệ thống thông tin trong quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong hoạt động tổ chức và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và ứng dụng CNTT;

Cuốn sách được chia thành 3 chương, chương 1: Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin, chương này đề cập đến các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin; vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh. Chương 2: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, trình bày về các hệ thống thông tin kinh doanh và các cấp độ quản lý. Chương 3: Ứng dụng hệ thống thông tin trong cạnh tranh của doanh nghiệp, giới thiệu các tác động của CNTT và hệ thống thông tin quản lý đến chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp, Phương pháp xác định quy trình, các nội dung yêu cầu cần thiết để xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp theo các cấp độ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chủ đích chính của giáo trình này là phục vụ cho một môn học nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, rất mong nhận được những góp ý quý báu của các thầy cô, các đồng nghiệp và các sinh Viên để giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn.

Nhóm biên soạn

Mục lục

Lời mở đầu	2
Mục lục	3
Chương 1. Tổng quan hệ thống thông tin	5
1.1. Giới thiệu chung	5
1.2. Tầm quan trọng của thông tin trong môi trường cạnh tranh	6
1.2.1. Môi trường kinh tế.....	6
1.2.2. Thời đại thông tin	7
1.3. Xu hướng phát triển công nghệ thông tin	11
1.3.1. Công nghệ thông tin và Truyền thông.....	11
1.3.2. Những nhận định về phát triển công nghệ thông tin	16
1.3.3. Xu hướng phát triển công nghệ trong doanh nghiệp	21
1.4. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin	24
1.4.1. Dữ liệu và thông tin	24
1.4.2. Hệ thống	31
1.4.3. Hệ thống thông tin	33
1.4.4. Hệ thống thông tin quản lý	35
1.4.5. Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp	36
1.5. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.....	43
1.5.1. Tác động của CNTT đối với doanh nghiệp	43
1.5.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp.....	44
1.6. Câu hỏi tình huống và bài tập thảo luận nhóm	55
Chương 2: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp	58
2.1. Các cấp độ quản lý thông tin	58
2.1.1. Cấp độ tác nghiệp	58
2.1.2. Cấp độ chiến thuật.....	59
2.1.3. Cấp độ chiến lược	59

2.2. Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.....	59
2.2.1. Các hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh.....	59
2.2.2. Hệ thống thông tin Marketing	63
2.2.3. HTTT Quản trị nhân sự	66
2.2.4. HTTT Quản trị tài chính.....	69
2.2.5. Một số hệ thống thông tin khác	76
2.3. Câu hỏi tình huống và bài tập thảo luận nhóm	83
Chương 3. Ứng dụng hệ thống thông tin trong cạnh tranh của doanh nghiệp.....	86
3.1. Thay đổi bản chất ứng dụng CNTT	86
3.1.1. Tác động của CNTT đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.....	86
3.1.2. Ưu thế cạnh tranh của ứng dụng hệ thống thông tin	86
3.1.3. Những chiến lược ứng dụng CNTT tạo ưu thế cạnh tranh	90
3.2. Ứng dụng CNTT vào hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp	92
3.2.1 Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Doanh Nghiệp.....	92
3.2.2. Tích hợp hệ thống thông tin trong doanh nghiệp	94
3.2.3. Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp	103
3.2.4. Thực tế triển khai một số hệ thống thông tin trong doanh nghiệp tại Việt Nam	112
3.3. Câu hỏi tình huống và bài tập thảo luận nhóm	120
Thuật ngữ viết tắt	122
Tài liệu tham khảo.....	123

Chương 1. Tổng quan hệ thống thông tin

Chương này giới thiệu tổng quan các khái niệm về hệ thống thông tin, vai trò và sự cần thiết của hệ thống thông tin trong thời kỳ cạnh tranh. Kết thúc chương 1, học viên có thể nắm được:

- Tầm quan trọng của thông tin và hệ thống thông tin trong môi trường cạnh tranh
- Xu hướng phát triển và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
- Các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin
- Các mô hình và cấu trúc hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
- Vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh.
- Tác động của sự phát triển CNTT đối với hoạt động của doanh nghiệp

1.1. Giới thiệu chung

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một phần chiến lược của mọi doanh nghiệp và là dẫn lối then chốt cho kinh tế. Cuộc cách mạng số đang làm thay đổi mọi thứ trên thế giới. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển nhiều doanh nghiệp vẫn đang vận hành theo cách truyền thống hàng trăm năm nay mà không áp dụng công nghệ mới. Nhiều người chủ không thấy nhu cầu dùng công nghệ và một số e ngại và sợ không thể đảm đương và làm chủ được công nghệ khi ứng dụng. Hàng triệu doanh nghiệp nhỏ đã nộp đơn xin phá sản bởi vì họ không thể cạnh tranh được. Kinh doanh của họ không còn sinh lời nữa, họ không thể trả được các khoản vay ngân hàng. Tình huống này cũng kéo nhiều ngân hàng vào phá sản và để nhiều người mất việc.

Vì thế, để sống còn, các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ để quản lý kinh doanh và công việc hiệu quả hơn. Thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng cán bộ quản lý CNTT, hệ thống thông tin (ISM) hay quản trị kinh doanh trong công nghệ thông tin tăng vọt. Người quản lý CNTT giúp cho nhà điều hành phải bắt đầu với “cái nhìn kiến trúc” phát triển tổng thể các hệ thống quản lý và kinh doanh để tránh chi phí tích hợp cao và triển khai tương lai tốn kém. Trong quá khứ, người chủ công ty thường phạm sai lầm bằng việc mua các hệ thống CNTT phức tạp nên yêu cầu bảo trì tốn kém do đó không đạt tới giá trị mong đợi từ đầu tư CNTT của họ. Ngày nay, bằng việc có tri thức về triển khai CNTT, người quản lý CNTT sẽ ra quyết định về phát triển các hệ thống quản lý giúp cho công ty cải tiến hiệu quả, giảm chi phí.

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin kinh tế và quản lý hiện đại là một trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp, có thể ứng dụng tin học trong việc tự động hóa từng phần hoặc toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, quản lý trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải lập kế hoạch cho các mục đích dài hạn và ứng dụng CNTT để làm tăng tính hiệu quả và ưu thế cạnh tranh.

1.2. Tầm quan trọng của thông tin trong môi trường cạnh tranh

1.2.1. Môi trường kinh tế

(1) Môi trường kinh tế toàn cầu (Global economy)

Kinh tế toàn cầu là một nền kinh tế cho phép khách hàng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp, các nhà phân phối, các nhà sản xuất... có thể cùng hợp tác với nhau mà không bị hạn chế bởi không gian địa lý:

- Sự phát triển của các doanh nghiệp xuyên quốc gia
- Sự hội nhập của các công ty nhỏ và vừa
- Môi trường cạnh tranh toàn cầu
- Hệ thống phân phối toàn cầu

Ở Mỹ, hệ thống thông tin không còn là việc kinh doanh thông thường nữa, mà nó là 1 phần trong nền kinh tế toàn cầu. Năm 2011, các doanh nghiệp Mỹ đầu tư gần 1 tỉ đô la phần cứng, phần mềm, các thiết bị viễn thông – hơn một nửa đầu tư tư bản ở Mỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ chi thêm 450 triệu đô la cho kinh doanh và dịch vụ tư vấn quản lý, trong đó đa số bao gồm các công ty thiết kế hoạt động kinh doanh để tận dụng những kỹ thuật mới của các doanh nghiệp. Hơn một nửa các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ mỗi năm vào các lĩnh vực hệ thống thông tin và công nghệ và các khoản chi phí tăng khoảng 7% năm 2011, nhanh hơn nhiều so với kinh tế tổng thể.

Bạn có thể tưởng tượng ra kết quả của việc chi tiêu khổng lồ xung quanh bạn mỗi ngày bằng cách quan sát mọi người đang tiến hành hoạt động kinh doanh như thế nào thông qua các thiết bị điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, e-mail, và hội nghị trực tuyến các dịch vụ khác trên Internet.

(2) Nền kinh tế số (Digital economy)

Nền kinh tế được đánh dấu bởi sự trao đổi không giới hạn về thông tin. Người ta có thể trao đổi một lượng vô hạn các con số, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, kể cả các loại thông tin có tính chất sinh học như là sinh trắc học (mắt, vân tay...). Quá trình kinh doanh thực hiện dưới sự điều khiển của một mạng lưới số hóa, mối quan hệ của các nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác đều ứng dụng CNTT.

Mặc dù suy thoái kinh tế, trong năm 2011 FedEx chuyển hơn 900 triệu gói hàng vào Hoa Kỳ, chủ yếu là chuyển vào đêm, và United Parcel Service (UPS) đã chuyển hơn 3,6 tỷ gói, vì các doanh nghiệp đã nắm bắt được sự thay đổi nhu cầu nhanh chóng của khách hàng, muốn giảm hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể, và đạt được hiệu quả hoạt động cao hơn. Sự phát triển của thương mại điện tử đã có một tác động đáng kể đối với việc vận chuyển của UPS. Chuỗi cung ứng có nhịp độ nhanh hơn, với các công ty thuộc mọi quy mô phụ thuộc vào việc cung cấp kịp thời các hàng tồn kho để giúp họ cạnh tranh. Các công ty ngày nay lưu trữ hàng tồn kho trong một thời gian ngắn để giảm chi phí trước mắt và có mặt tại thị trường nhanh hơn. Nếu bạn không phải là một phần của nền

kinh tế quản lý chuỗi cung ứng mới này, cơ hội kinh doanh của bạn không hiệu quả như nó có thể.

Theo số liệu của một số báo cáo tham khảo tại thư viện quốc hội Mỹ năm 2011 (libraries of American Congress) độc giả báo giấy tiếp tục giảm, 106 triệu người đọc ít nhất vài tờ báo tin tức trực tuyến, 70 triệu đọc báo trực tuyến thực tế, và 88 triệu sử dụng xã hội như Facebook, Tumblr, hoặc Google+. Hơn 100 triệu ngân hàng trực tuyến, và khoảng 74 triệu blog, tạo ra một sự bùng nổ các nhà văn mới, độc giả mới, và các hình thức thông tin phản hồi mới của khách hàng, những thứ mà đã không tồn tại trước đó. Khoảng 33 triệu người sử dụng Twitter, dịch vụ nhắn tin văn bản trực tuyến và di động, trong đó có 75% trong số 500 công ty giao tiếp với khách hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng được trao quyền và có thể nói chuyện với nhau về việc kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ. Bạn có biết khách hàng nói gì về công ty của bạn? Khâu tiếp thị của bạn có đang lắng nghe?

1.2.2. Thời đại thông tin

(1) Sự thay đổi kinh doanh trong thời đại thông tin

Thời đại thông tin là thời đại mà tri thức là sức mạnh, thời đại ra đời khái niệm công nhân tri thức (knowledge worker). Internet đã tác động lên mọi mặt của nền kinh tế, ứng dụng CNTT có mặt rất nhiều trên mọi sản phẩm và dịch vụ và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều gì làm cho các hệ thống quản lý thông tin là chủ đề thú vị nhất trong kinh doanh. Đó là sự thay đổi liên tục trong công nghệ, quản lý sử dụng công nghệ, tác động lại vào thành công trong kinh doanh. Doanh nghiệp mới và các ngành công nghiệp mới xuất hiện, những cái cũ suy giảm, và sự thành công của các công ty là nhờ việc học tập sử dụng công nghệ mới. Bảng 1.1 tóm tắt chủ đề mới trong kinh doanh có sử dụng hệ thống thông tin và hiệu quả kinh doanh. Các nhà quản lý CNTT thường xuyên sử dụng cái gọi là công nghệ "Web 2.0" như mạng xã hội, công cụ cộng tác, và đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Khi hành vi quản lý thay đổi, làm thế nào việc tổ chức công việc tốt, phối hợp, trao đổi và giải quyết vấn đề cũng thay đổi. Bằng cách kết nối người lao động làm việc trong các đội và các dự án, mạng xã hội được thực hiện.

Bảng 1.1. Tóm tắt các chủ đề thay đổi kinh doanh trong thời đại thông tin

Sự thay đổi	Hiệu quả kinh doanh
Công nghệ Điện toán đám mây nổi lên như một lĩnh vực kinh doanh đổi mới	Bộ sưu tập máy tính linh hoạt kết nối Internet bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ truyền thống bằng máy tính, giảm chi phí cơ

Phát triển phần mềm như một dịch vụ (SaaS) Một nền tảng kỹ thuật số di động nổi lên là đương nhiệm để có một máy tính với hệ thống kinh doanh và phần mềm-như-một nền tảng Nền tảng kỹ thuật số di động xuất hiện để cạnh tranh một máy tính như một hệ thống kinh doanh và phần mềm-như-một phần mềm nền tảng	sở hạ tầng. Những ứng dụng kinh doanh chủ yếu hiện nay được truyền tải qua dịch vụ Internet hơn là phần mềm hoặc hệ thống truyền thống Apple mở phần mềm iPhone đến người phát triển và sau đó mở kho ứng App Store trên iTunes để các nhà kinh doanh có thể tải về hàng trăm hàng nghìn ứng dụng để hỗ trợ hợp tác , dịch vụ xa, và giao tiếp với các đồng nghiệp. Nhỏ, di động, trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, máy tính bảng trở thành một phần chính của ngân sách CNTT.
Con người Nhà quản lý sử dụng phần mềm mạng xã hội trực tuyến để cải thiện phối hợp, cộng tác, và chia sẻ kiến thức Các ứng dụng kinh doanh thông minh đẩy nhanh tiến độ Các cuộc họp trong phòng họp ảo tăng	Google Apps, Google Sites, Microsoft Windows SharePoint, và IBM Lotus Connections được sử dụng bởi hơn 100triệu chuyên gia kinh doanh trên toàn thế giới để hỗ trợ các blog, quản lý dự án, các cuộc họp trực tuyến, các dữ liệu cá nhân, xã hội, và các cộng đồng trực tuyến. Các phân tích dữ liệu tiêu chuẩn và biểu đồ tương tác cung cấp thông tin hiệu suất cho các nhà quản lý nâng cao kiểm soát quản lý và ra quyết định. Các nhà quản lý thông qua hội nghị truyền hình TelePresencevà Web công nghệ hội nghị truyền hình để giảm thời gian đi lại và chi phí, trong khi vẫn cải thiện được sự hợp tác và ra quyết định.
Tổ chức Ứng dụng Web 2.0 được sử dụng rộng rãi bởi các công ty	Dịch vụ sử dụng web cho phép nhân viên tương tác trực tuyến khi cộng đồng sử dụng mạng xã hội, blog, wiki, nhắn tin, và dịch vụ nhắn tin tức thời. Facebook và Google+ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác với khách hàng và các nhà cung cấp.

Làm việc từ xa tăng động lực làm việc	Internet, Wi-Fi, mạng di động, và các thiết bị di động thông minh tạo điều kiện cho phát triển số lượng người làm việc ngoài kiểu trong văn phòng truyền thống. Năm mươi phần trăm doanh nghiệp Mỹ có trụ sở làm việc từ xa.
Cùng tạo ra giá trị kinh doanh	Các nguồn lực giá trị kinh doanh chuyển đổi từ sản phẩm đến các giải pháp và kinh nghiệm, và từ các nguồn lực nội bộ tới mạng lưới các nhà cung cấp và hợp tác với khách hàng. Chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm trở thành toàn cầu hóa và hợp tác hơn. Sự tương tác với các khách hàng giúp các công ty xác định được sản phẩm và dịch vụ mới.

Trong lĩnh vực công nghệ, có 3 sự thay đổi là tương quan với nhau: (1) nền tảng kỹ thuật số di động bao gồm điện thoại thông minh và các thiết bị máy tính bảng, (2) sự phát triển của phần mềm trực tuyến như một dịch vụ, và (3) sự phát triển trong "điện toán đám mây", nơi ngày càng có nhiều phần mềm kinh doanh trên Internet Iphone, điện thoại Android, BlackBerry và máy tính bảng không chỉ độ nét cao mà còn nhiều các tiện ích của hàng giải trí. Chúng xuất hiện và nổi lên với một chuỗi công nghệ phần cứng và phần mềm mới. Ngày càng có nhiều chức năng của máy tính chuyển sang các thiết bị di động. Các nhà quản lý đang tăng dần việc sử dụng các thiết bị di động này để phối hợp trong công việc, kết nối với công nhân, và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Trong năm 2012, hơn một nửa số người dùng Internet sẽ truy cập web thông qua thiết bị di động. Apple và Google không còn coi điện thoại thông minh của họ là máy tính nữa mà là thiết bị truyền thông (đối với các thiết bị có bộ xử lý lõi kép và dung lượng 32 GB).

(2) Xu hướng thực hiện công việc trong thời đại thông tin

Những xu hướng làm việc tương tác trong các tổ chức và kinh doanh hiện nay theo phương châm là mọi lúc mọi nơi, tối ưu và hiệu quả. Hàng triệu nhà quản lý và người lao động chủ yếu dựa trên nền tảng kỹ thuật số di động để phối hợp với các nhà cung cấp và vận chuyển, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tổ chức các hoạt động trong công việc. Thật khó tưởng tượng một ngày làm việc mà không có các thiết bị di động hoặc truy cập Internet.

Bạn có thể điều hành công ty của bạn như lòng bàn tay của bạn? Có lẽ không hoàn toàn, nhưng có rất nhiều nhiệm vụ, công việc mà ngày nay có thể được thực hiện bằng cách sử

dùng một chiếc iPhone, iPad, BlackBerry, hoặc thiết bị cầm tay di động khác. Hãy tham khảo và suy ngẫm các tình huống sau¹:

Với hoạt động tại 60 quốc gia, Dow Corning cung cấp hơn 7.000 sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng và công nghiệp ứng dụng, từ chất kết dính đến chất để bôi trơn, cung cấp như chất lỏng, chất rắn, gel, và bột. Một ứng dụng Roambi Visualizer cho phép giám đốc điều hành Dow Corning sử dụng iPhone của họ để nhanh chóng xem và phân tích dữ liệu từ hệ thống doanh nghiệp cốt lõi của họ, bao gồm doanh số bán hàng, dự báo xu hướng. Nó trình bày với các nhà quản lý đơn giản, bảng điều khiển trực quan dữ liệu phức tạp. Theo Phó Chủ tịch và Giám đốc tài chính Don Sheets, "Trong 15 giây tôi cảm giác liệu có một vấn đề tài chính nào đó mà tôi cần phải lưu tâm". Analytics App của Dow Corning cho iPhone giám sát lưu lượng truy cập trang web và việc bán hàng trực tuyến cho sản phẩm silicone tiêu chuẩn của công ty XIAMETER. Giao diện Analytics App với Google Analytics. Khi Dow Corning mở ra các tên miền XIAMETER trên toàn cầu, ban điều hành sẽ có thể giám sát nội dung gì là được và không được sử dụng cho dù họ ở nhà, đi du lịch, hoặc tại văn phòng.

Sunbelt Rentals, có trụ sở tại Fort Mill, South Carolina, là một trong những công ty cho thuê thiết bị lớn nhất Hoa Kỳ, với giá 2 tỷ USD hàng tồn kho thiết bị cho thuê. Hơn 1.200 nhân viên công ty, bao gồm cả nhân viên bán hàng, nhân sự và ban điều hành, được trang bị iPhone để liên lạc và ghi nhớ các sự kiện. Ngoài ra, sử dụng iPhone cho e-mail, lịch trình, và liên hệ quản lý, Sunbelt đã triển khai một ứng dụng tùy chỉnh gọi là điện thoại di động SalesPro để kết nối nhiều hệ thống và cơ sở dữ liệu vào một gói duy nhất cho đội ngũ bán hàng. Ứng dụng này kết nối hệ thống điểm bán hàng, điều khiển hàng tồn và hệ thống quản lý và hệ thống doanh nghiệp, tập hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận chức năng kinh doanh khác nhau. Người dùng có thể chia sẻ giá bán dựa trên thông tin cập nhật nhất về giá thuê và trang thiết bị sẵn có. Với ứng dụng này, đội ngũ bán hàng của Sunbelt có thể đáp ứng ngay yêu cầu của khách hàng trong khi họ đang ở một trang web việc làm hoặc đang đọc thông tin ở đâu đó.

SAP đã phát triển kinh doanh ứng dụng điện thoại di động cho iPhone, cho phép người dùng giữ kết nối với dữ liệu doanh nghiệp và khách hàng trong thời gian họ vắng mặt ở văn phòng. (Business One là một hệ thống phần mềm duy nhất tích hợp tất cả chức năng kinh doanh cốt lõi toàn công ty, bao gồm cả tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng, hàng tồn kho). Các ứng dụng di động cho phép các nhà quản lý bán hàng nhận được thông báo về các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như sai lệch từ giám giá đã được phê duyệt, trong khi đại diện bán hàng có thể lấy và cập nhật hồ sơ khách hàng cũng như quản lý cuộc hẹn của họ trên thực tế. Các nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm tra mức chấp nhận hàng tồn kho và truy cập thông tin chi tiết về sản phẩm trong kho. Quản lý tại

¹ Nguồn: Doug Henschen, "Mobilizing Enterprise Apps: The Next Big Leap," Information Week, February 12, 2011; Hande Bolukbasi, "Putting the Business in the Palm of Your Hand- Literally," SAPInsider, January 1, 2011.

Coolshop.dk, một nhà phân phối độc lập sản phẩm giải trí ở các nước Bắc Âu, sử dụng ứng dụng Business One mobile động để truy cập nhanh thông tin khách hàng và những thay đổi trong biên độ, giá cả và hàng tồn kho khi không ở văn phòng văn phòng.

1.3. Xu hướng phát triển công nghệ thông tin

1.3.1. Công nghệ thông tin và Truyền thông

Mỗi năm IEEE lại xuất bản các dự báo của nó về xu hướng công nghệ mới. Các dự báo này được các lãnh đạo công nghiệp, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các đại học và chính phủ đọc, cập nhật rộng rãi để bắt kịp với các xu hướng công nghệ.

Dưới đây là danh sách các chủ đề công nghệ cho năm 2014 mà Viện các kỹ sư điện và điện tử (IEEE) tin rằng mọi nhà chuyên nghiệp đều phải biết².

(1). Công nghệ di động (Mobile technology)

Từ năm 2013, duyệt web từ điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại di động thông minh, sẽ vượt qua máy tính cá nhân, máy tính xách tay truyền thống, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cũng đang dần phổ biến.

Do vậy từ năm 2015 sẽ nổ ra “trận chiến” trên điện thoại di động thông minh của các công nghệ chạy trên các hệ điều hành Android, iOS, Windows phone. Việc các tổ chức quyết định ứng dụng trên những nền tảng nào hay các công ty công nghệ đầu tư vào phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ nào cũng phụ thuộc rất nhiều từ kết quả của cuộc chiến trên điện thoại di động này, mà kết quả quyết định sẽ phụ thuộc vào xu hướng của số đông người sử dụng. Các phương pháp tính toán di động và điện toán đám mây sẽ bùng nổ, người sử dụng cá nhân sẽ dùng các thiết bị cá nhân khác nhau của mình để “truy cập cuộc sống số” (gồm tất cả các dữ liệu liên quan đến cá nhân như các tài liệu, chương trình tivi, ca nhạc, ảnh,...) của mình thông qua đám mây cá nhân và có thể chia sẻ với bạn bè.



² Theo Science Technology

(2). Internet vạn vật (Internet of things)

Internet vạn vật, nơi mọi thứ có thể nhận diện và luôn được tích hợp liền mạch vào trong mạng thông tin, Web về mọi thứ tận dụng ưu thế của các thiết bị di động và các cảm biến tạo khả năng quan sát và giám sát môi trường của chúng, làm tăng sự phối hợp giữa các thứ trong thế giới thực và phần tương ứng của chúng trên Web. Web về mọi thứ sẽ tạo ra khối lượng dữ liệu lớn liên quan tới thế giới vật lý, và các giải pháp thông minh tạo khả năng kết nối, kết liên mạng.

Dữ liệu được sinh ra từ rất nhiều nguồn khác nhau, từ các hệ thống công nghệ thông tin, các thiết bị vật lý như các thiết bị kiểm soát, các bộ cảm biến, GPS, các dữ liệu từ mạng xã hội,... Trước đây chưa có công nghệ nào có thể khai thác hiệu quả mối liên kết giữa các dữ liệu này.

Nhưng hiện nay, với sự phát triển của Internet cho phép kết nối các dữ liệu này và các công nghệ phân tích xử lý dữ liệu mà đặc biệt là dữ liệu lớn. Các dữ liệu sẽ được khai thác, phân tích để phục vụ cho giao dịch đời sống và kinh doanh, khi đó thế giới của chúng ta sẽ là một thế giới được kết nối theo đúng nghĩa của nó. Ví dụ là người dùng có thể theo dõi với tình hình giao thông hiện tại, xe buýt đang ở địa điểm nào với thời gian thực.



(3). Từ dữ liệu lớn (Big Data) tới Extreme Data

Dữ liệu lớn (Big Data) là một khái niệm chỉ khối lượng dữ liệu rất lớn, có tốc độ sinh ra cực nhanh và sinh ra từ nhiều nguồn khác nhau (như các mạng xã hội, các thiết bị vật lý, không giống như dữ liệu truyền thống là được tạo ra bởi tổ chức hoặc một số nguồn nhất định) và bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Về mặt công nghệ để xử lý khối lượng dữ liệu lớn hay dữ liệu có tốc độ sinh ra nhanh đã có trước đây, tuy nhiên lúc đó các tổ chức không nhận ra hoặc không có khả năng khai thác để phục vụ cho nhu cầu và lợi ích kinh doanh của mình. Với các ứng dụng trong tương lai, chỉ cần có một biểu mẫu tìm kiếm và phân tích dữ liệu theo yêu cầu, người sử dụng có thể lấy ra các thông tin mà mình muốn từ khối dữ liệu lớn.



Dữ liệu lớn đang dịch chuyển từ việc tập trung vào các dự án cá nhân đến ảnh hưởng tới kiến trúc thông tin chiến lược của doanh nghiệp. Việc xử lý khối lượng lớn, đa dạng, nhanh chóng và phức tạp của dữ liệu sẽ buộc phải thay đổi nhiều cách tiếp cận truyền thống. Điều này sẽ làm cho các tổ chức hàng đầu từ bỏ khái niệm về một kho dữ liệu (Data Warehouse) của doanh nghiệp vốn chứa tất cả các thông tin cần thiết để ra các quyết định. Thay vào đó, họ đang hướng tới nhiều hệ thống, bao gồm cả quản lý nội dung, kho dữ liệu, kho dữ liệu cục bộ (data marts), và hệ thống tập tin chuyên ngành cùng gắn với các dịch vụ dữ liệu và siêu dữ liệu, và đó sẽ là kho dữ liệu "hợp lý" của doanh nghiệp

(4). Công nghệ xử lý ngay trong bộ nhớ trong

Với sự xuất hiện và phát triển của điện toán đám mây, dữ liệu lớn,... việc phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tốc độ nhanh đã đặt ra vấn đề đối với bộ nhớ trong. Công nghệ IMC sẽ lưu trữ toàn bộ các dữ liệu và tiến hành xử lý, phân tích ngay trong bộ nhớ trong, thay vì lưu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ và chỉ xử lý theo lô (Batch processing) như trước đây. Việc xử lý theo lô mất hàng tiếng đồng hồ và nếu sử dụng công nghệ In Memory Computing chỉ mất một vài phút hoặc một vài giây, các kết quả được đưa ra với thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Nhiều nhà cung cấp sẽ cung cấp trong các giải pháp dựa trên bộ nhớ trong hai năm tới thúc đẩy cách tiếp cận này vào sử dụng chính thống.



(5). Hệ sinh thái tích hợp

Việc sử dụng thiết bị máy chủ (Server appliance) đang tồn tại những hạn chế khi tổ chức cần thêm các yêu cầu, chức năng mới. Một xu hướng mới đây là Virtual Appliance (thiết bị ảo), theo đó các nhà cung cấp giải pháp có thể cung cấp các giải pháp đầy đủ bao gồm từ phần mềm tới hạ tầng phần cứng tới khách hàng trong môi trường ảo, khách hàng không cần có thiết bị phần cứng vật lý nào. Theo Gartner dự đoán Virtual Appliance sẽ phát triển mạnh trong vòng 5 năm tới, tuy nhiên nó sẽ không hoàn toàn thay thế cho sử dụng thiết bị máy chủ vật lý mà sẽ là một lựa chọn khác hoặc kết hợp vì lý do bảo mật, các yêu cầu đặc thù về phần cứng....

Thị trường đang trải qua một sự thay đổi các hệ thống tích hợp nhiều hơn. Yếu tố dẫn dắt xu hướng này là người sử dụng mong muốn chi phí thấp, đơn giản và an ninh đảm bảo



hơn. Hơn nữa, các nhà cung cấp có khả năng có kiểm soát nhiều hơn các kho giải pháp và có được lợi nhuận lớn hơn trong việc bán cũng như đưa ra một gói giải pháp đầy đủ trong một môi trường được kiểm soát, mà không cần cung cấp bất kỳ phần cứng thực tế nào.

(6). Học tập trực tuyến (eLearning)

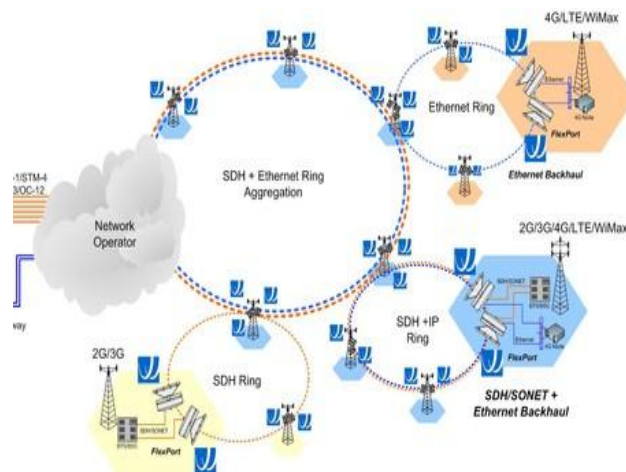
Những ngày này, sinh viên từ mọi góc của thế giới có thể đăng kí theo học các lớp trực tuyến để học mọi thứ từ khoa học máy tính, xử lý tín hiệu số, cho tới lịch sử châu Âu, tâm lý và thiên văn học – và tất cả đều không mất tiền. Mỗi quan tâm tới các môn học trực tuyến mở liên tục bùng nổ, sẽ có nhu cầu tương ứng về công nghệ để hỗ trợ cho các hệ thống và phong cách học tập mới này. Các nền như Coursera, với hơn 3 triệu người dùng và 107 đối tác; và edX, một quan hệ đối tác giữa Viện công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard với 1,7 triệu người dùng; đang lưu kí các lớp với hàng nghìn người ghi danh trực tuyến vào từng lớp, các lớp yêu cầu có diễn đàn web, gặp gỡ trực tuyến, và các bộ ghi sự kiện bấm phím để kiểm danh tính, cũng như các máy phục vụ mạnh để giải quyết khối lượng, các lớp học trực tuyến mới khác đang tạo ra nhu cầu về việc học không ngừng, liên tục xảy ra qua các công nghệ khác nhau; có khắp mọi nơi rút ra từ các công nghệ nhúng và lan rộng khắp; và theo hoàn cảnh, rút ra nhận biết từ các công nghệ dựa trên vị trí và dựa trên các cảm biến khác.



(7). Mạng di động thế hệ mới (New generation)

Công nghệ di động có ở khắp quanh chúng ta, không chỉ khi chúng ta dùng điện thoại thông minh để kết nối với bạn bè và gia đình qua các bang và các nước, mà cả khi chúng ta dùng hệ thống đặt vé trên xe bus và tàu hỏa, mua thức ăn từ các nhà cung cấp di động, xem videos, và nghe nhạc trên điện thoại và các thiết bị chơi nhạc cầm tay. Kết quả là, các hệ thống di động phải vươn lên tới nhu cầu này.

Theo một số thông tin của Cisco: Cập nhật dự báo lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ tăng 18 lần giữa các năm 2016, các hệ thống mạng đường trục gigabit, các chuyển mạch tốc độ cao, và nguồn điện vô hạn và năng lực tái tạo được phát triển.



(8). Sự lai ghép giữa công nghệ thông tin và điện toán đám mây

Hiện nay các tổ chức sử dụng điện toán đám mây (Cloud Computing) công cộng và tư nhân để rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí quản lý và vận hành. Tuy nhiên bên cạnh đó các tổ chức vẫn phải duy trì các hệ thống công nghệ thông tin - truyền thống do tính đặc thù, các cam kết về dịch vụ và các quy định chính sách của tổ chức. Do vậy hai mô hình công nghệ thông tin- truyền thống và điện toán đám mây vẫn cần song song tồn tại, các tổ chức sẽ cần cân bằng giữa việc duy trì các hệ thống công nghệ thông tin - truyền thống đồng với việc giảm chi phí khi sử dụng các hệ thống trên điện toán đám mây.



(9). Cân bằng tính căn cước và tính riêng tư

Mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành môi trường trao đổi và cộng tác qua Internet. Mặc dầu các mạng xã hội được Internet có khả năng cung cấp vô vàn cơ hội, mối quan tâm lan rộng và sự tăng trưởng của những hệ thống này nêu ra các rủi ro mới và làm tăng mối quan ngại. Chẳng hạn, người dùng mạng xã hội có thể bị bắt nạt, thông tin có thể bị đánh cắp... Rủi ro cũng có liên quan tới quản lý căn cước vì trong những kịch bản xã

hội này, căn cước trực tuyến của cá nhân, điều liên quan chặt chẽ tới danh tiếng và sự tin cậy, ngày càng ít ảo và ngày càng có nhiều tác động lên đời sống thực, ngoại tuyến. Hiện giờ một trận chiến đang tồn tại giữa tính riêng tư cá nhân và mối quan tâm của các hệ thống cỡ lớn.



(10). Chăm sóc sức khỏe thông minh

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học trên thế giới đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng dân dụng phục vụ cuộc sống của con người, rất nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại đã ra đời, những loại máy móc tối tân nhất đã giúp con người ngày càng có nhiều thời gian rỗi hơn so với trước đây. Một trong những vấn đề trọng tâm được phát triển nghiên cứu hàng đầu chính là các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh

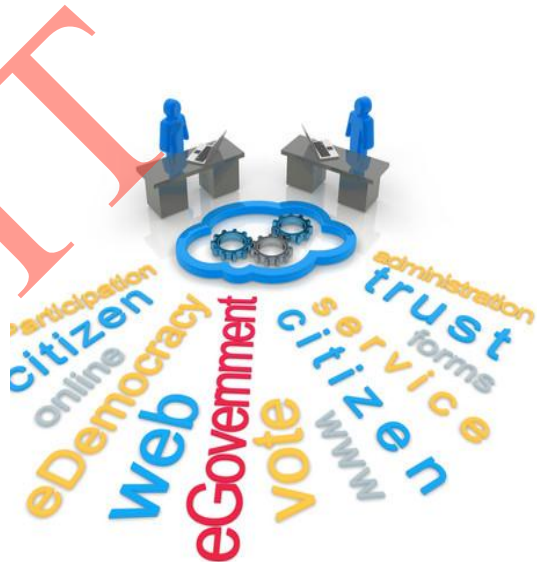
bằng các hệ thống kiểm soát môi trường hoàn toàn tự động và thông minh, mang lại sự an toàn và thoải mái cho các thành viên của gia đình.

Việt Nam vốn là một quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, thời tiết khô hanh, độ ẩm cao, thay đổi thường xuyên khiến cơ thể con người khó có thể thích nghi một cách tốt nhất, do đó vấn đề chăm sóc sức khỏe luôn phải được quan tâm hàng đầu. Ví dụ: các thiết bị thông minh cung cấp thông tin về chế độ ăn uống, luyện tập theo nhu cầu sức khỏe con người, hướng dẫn thực hiện trị liệu và can thiệp, thiết lập các hệ thống điều khiển có các bộ cảm biến nhiệt hiện đại sẽ tự động đánh giá nhiệt độ và độ ẩm trong không khí, từ đó sẽ kích hoạt hoặc tự điều chỉnh các thiết bị như máy lạnh, máy tạo độ ẩm,... để tạo ra một môi trường thích hợp nhất cho con người....



(11). Chính quyền điện tử (eGovernment)

Chính quyền điện tử, e-government, hay chính quyền số nói tới việc dùng CNTT&TT để cung cấp và cải tiến các dịch vụ của chính phủ, các giao tác, và tương tác với công dân, doanh nghiệp, và các cơ quan khác của chính quyền. Tính liên tác là bản chất để truy nhập rộng vào chính quyền điện tử. Thách thức đang nổi lên trong lĩnh vực này là tính liên tác chính phủ điện tử điện toán đám mây, chính phủ mở, và sáng kiến thành phố thông minh.



1.3.2. Những nhận định về phát triển công nghệ thông tin

(1). Trên thế giới

Theo dự báo của Cisco, đến năm 2020, sẽ có 50 tỷ thiết bị khác nhau kết nối vào Internet. Do đó, cần phải xem xét lại triệt để những nguyên lý xây dựng mạng lưới. Diễn đàn Cisco Live 2014 mới đây tại Milan, Italia với sự tham gia của 7.000 chuyên gia được tổ chức với khẩu ngữ “Kết nối những gì chưa kết nối” (Connecting the Unconnected). Sự phát triển vũ bão của mạng Internet Vạn Vật (IoE) đang dẫn tới dự báo của Cisco rằng Internet vào năm 2020 sẽ kết nối 5 tỷ người và 50 tỷ trang thiết bị. Và trong số 50 tỷ trang thiết bị sẽ không chỉ có những thứ quen thuộc như máy tính bảng, điện thoại thông minh mà còn cả những cảm biến và thiết bị có khả năng nhận và chuyển thông tin.

Các nhà phân tích của Cisco dự đoán rằng tốc độ gia tăng nối mạng chóng mặt đã cảm nhận được từ ngày hôm nay và trong 10 năm tới sẽ mang lại 19 nghìn tỷ USD dưới dạng lợi nhuận và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thu nhập của các cơ quan, tổ chức nhà nước³.

Theo Rob Lloyd, Chủ tịch Cisco - phụ trách gia công và bán hàng đã nói rằng: “*Đám mây của Cisco sẽ đảm bảo chuyển dịch an toàn các gói dữ liệu kinh doanh từ đám mây riêng sang đám mây công cộng và ngược lại.*”

(2). Tại Việt Nam

Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành yếu tố then chốt làm tăng tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh và sản xuất.

(a) CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội

CNTT là một phần không thể thiếu trong hầu hết các doanh nghiệp. Một số các ứng dụng công nghệ thông tin mà một doanh nghiệp trong các ngành khác sử dụng có thể kể ra như:

- Đăng ký kinh doanh qua mạng;
- Kế toán, quản lý thu chi, lương bổng;
- Quản lý nhân sự, khách hàng;
- Quản lý công việc;
- Email, lịch họp;
- Thông tin liên lạc (qua các hệ thống nhắn tin, hội nghị truyền hình...)
- Làm việc từ xa;
- Xác định tuyến đường vận tải;
- Nghiên cứu thị trường;
- Tạo trang web công ty;
- Thiết kế và vẽ quảng cáo;
- Quảng cáo trên mạng;
- Các bảng quảng cáo tín hiệu số;
- Tìm kiếm thông tin;
- Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nội bộ;
- Điều khiển máy móc, dây chuyền sản xuất
- Camera chống trộm
- Gửi công văn, thư mời...
- Tổ chức sự kiện, hội thảo...

Về tác động xã hội, từ khi Việt Nam chính thức hòa vào mạng Internet toàn cầu vào cuối năm 1997 cho đến nay, công nghệ thông tin đã có sự thâm nhập mạnh mẽ và sâu sắc vào đời sống của mọi tầng lớp người dân trong xã hội.

³ Theo Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam 2012

- Theo khảo sát của Net Index vào năm 2011, Internet đã vượt báo giấy và radio để trở thành phương tiện thông tin phổ biến tại Việt Nam.
- Thư điện tử và tin nhắn trở nên vô cùng phổ biến trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày.
- Điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến tại các thành phố lớn của nước ta do nhu cầu kết nối, thông tin liên lạc mọi lúc mọi nơi.
- Các mạng xã hội của thế giới được truy cập rất nhiều để chia sẻ thông tin, kết nối con người.
- Khả năng truy cập, tìm kiếm thông tin được tăng cường, với những nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn như Google, Microsoft, Yahoo...
- Công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong việc tăng cường tính hiệu quả trong quản lý nhà nước, khái niệm chính quyền điện tử ngày càng trở nên quen thuộc và là một bước đi chiến lược của Nhà nước ta.

Công nghệ thông tin đã thực sự bổ sung và làm thay đổi rất nhiều về cách thức làm việc, học tập, giao tiếp, kết nối... của con người, hình thành nên những khái niệm chưa từng có trước đây như: mạng ảo, công dân mạng... và dần dần hình thành nên một hình thái xã hội mới được gọi tên là xã hội thông tin cùng với một nền kinh tế tri thức đặt căn bản trên thông tin, kết nối.

Tầm nhìn chiến lược của Chính phủ được thể hiện tại Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với khẳng định: *“Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng năng suất, hiệu suất lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phải gắn với quá trình đổi mới và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phải được lồng ghép trong các chương trình, hoạt động chính trị, quản lý, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ và an ninh quốc phòng”*.

Và tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” một lần nữa khẳng định: *“Công nghệ thông tin và truyền thông là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân”*.

(b) Công nghiệp CNTT là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu

Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã chỉ rõ: *“Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông là ngành kinh tế mũi nhọn, được Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát*

triển. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng phát triển, tăng cường năng lực công nghệ quốc gia trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển công nghiệp nội dung thông tin và công nghiệp phần mềm, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hình thành và phát triển xã hội thông tin là hướng ưu tiên quan trọng được Nhà nước đặc biệt quan tâm.”

Các lĩnh vực, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí... của người dân. Chính vì vậy, có thể nói CNTT đã trở thành một thực thể rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Cùng với sự phát triển của xã hội tiến đến xã hội thông tin, CNTT đã trở thành hạ tầng thiết yếu, không thể thiếu của toàn xã hội, nếu một xã hội hiện đại không thể thiếu điện, nước, đường xá... thì cũng không thể không có CNTT. Do đó, sự phát triển của CNTT là cần thiết cho sự phát triển cao độ của thành phố.

(c) Chiến lược cất cánh

Hiện nay, Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến phát triển và ứng dụng CNTT trong chiến lược phát triển kinh tế và xã hội, trong các hội nghị, hội thảo **Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”)**, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ các phương châm và quan điểm của chiến lược, các mục tiêu định hướng cơ bản của chiến lược đến năm 2020, các giải pháp tạo tiền đề cho việc thực hiện chiến lược. Các nội dung cơ bản của chiến lược cơ bản được nêu như sau⁴:

Sau hơn 20 năm đổi mới ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam đã có những bước tiến toàn diện, vượt bậc, tăng nhanh năng lực, không ngừng hiện đại hóa, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 1986 thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, ngành Bưu chính, Viễn thông đã dũng cảm xây dựng và triển khai chiến lược đột phá với phương châm chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế “tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm”. Nhanh chóng khẳng định được vị thế vững chắc, ngành đã tiếp tục tập trung thực hiện chiến lược “Tăng tốc” giai đoạn 1993 – 2000 với phương châm “đi thẳng vào công nghệ hiện đại” và “lấy ngoài nuôi trong”, đạt được mục tiêu số hóa hoàn toàn mạng lưới viễn thông, phát triển các dịch vụ mới, kinh doanh ngày càng hiệu quả, mở rộng phạm vi phục vụ đến các vùng nông thôn. Năm bắt cơ hội, tận dụng lợi thế, ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã kịp thời thực hiện chiến lược “Hội nhập và phát triển” giai đoạn 2001 - 2010 với phương châm “phát huy tối đa nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu, rộng và hội nhập quốc tế”, đổi mới quản lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực

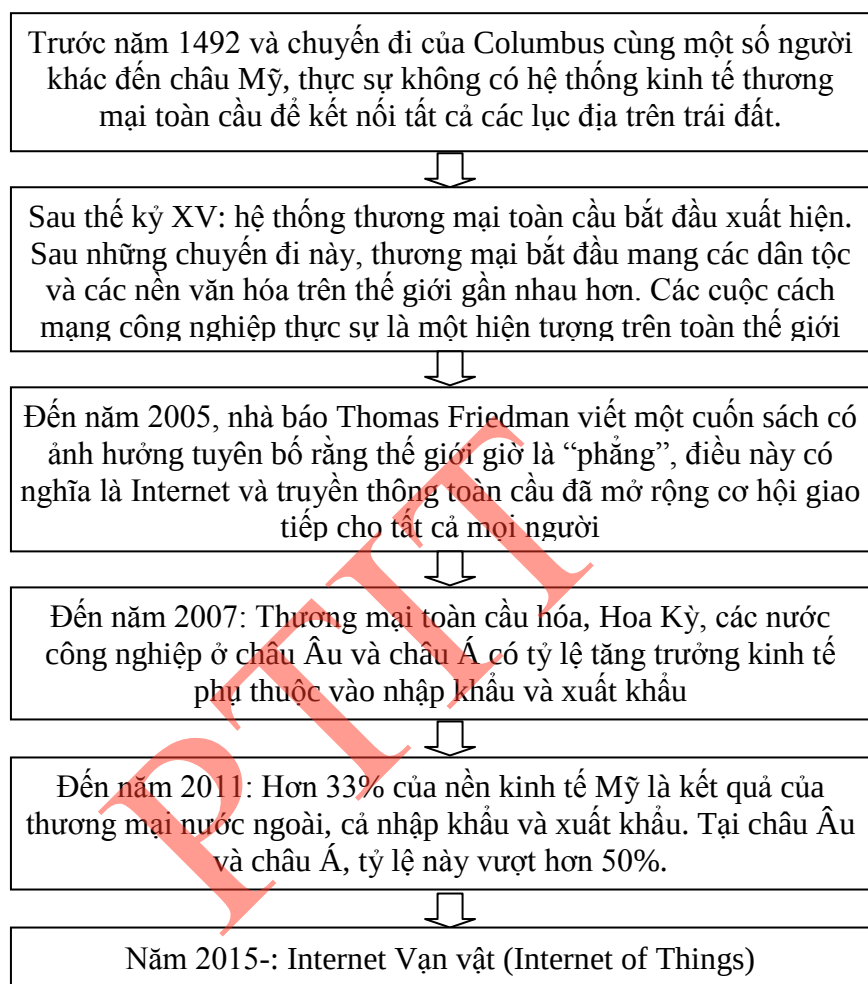
⁴ Trích dẫn từ chỉ thị 07/CT-BBCVT ngày 7/7/2007 Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”)

hiện thắng lợi mục tiêu tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, mở cửa thị trường và chuyển sang cạnh tranh trên tất cả các loại hình dịch vụ. Nhờ thực hiện thành công hai Chiến lược nêu trên, ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin nay là ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mật độ điện thoại đạt gần 50% (vượt chỉ tiêu 35% do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra), 100% số xã có điện thoại, số người sử dụng Internet đạt trên 20%, bán kính phục vụ trung bình của một điểm bưu chính giảm xuống dưới 2,3 km. Hầu hết các cơ quan nhà nước và trên 50% doanh nghiệp đã ứng dụng Công nghệ thông tin. Tỷ lệ cán bộ công chức biết sử dụng thành thạo Công nghệ thông tin và khai thác Internet ở các cơ quan trung ương là 70%. Công nghiệp Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ ngày càng cao, công nghiệp phần cứng đạt tốc độ phát triển trung bình từ 20 - 30%; công nghiệp phần mềm và dịch vụ đạt tốc độ phát triển trung bình từ 30 - 40%. Nhiều tập đoàn Công nghệ thông tin và Truyền thông hàng đầu thế giới đã tham gia vào thị trường Việt Nam mở ra nhiều điều kiện thuận lợi mới. Công nghệ thông tin và Truyền thông đang góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia. Tuy nhiên, những kết quả nêu trên vẫn “chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của ngành và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chưa phát huy, khai thác hết năng lực con người trong quản lý nhà nước cũng như quản lý các doanh nghiệp, năng suất lao động còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hệ thống văn bản, cơ chế chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và cụ thể hóa, chưa giải phóng hết tiềm năng của mọi thành phần kinh tế trong ngành. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong tiến trình đổi mới đang có những biến đổi to lớn và “tăng tốc” mạnh mẽ, đòi hỏi ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông với tư cách ngành hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải đi trước, chuyển nhanh sang giai đoạn “cắt cánh”, phát triển mạnh hơn, với chất lượng ngày càng cao hơn, vượt qua nguy cơ tụt hậu, tụt hậu cơ hội vươn ra biển lớn, bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Xu thế hội tụ công nghệ và dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin - Truyền thông cùng với quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những cơ hội đột phá toàn diện, nhưng cũng đặt ra những thách thức sâu sắc về quản lý, công nghệ, đầu tư, sản xuất kinh doanh đòi hỏi toàn ngành phải biết đón bắt thời cơ, liên kết phát triển và chuyển nhanh sang hoạt động theo mô hình mới linh hoạt, chủ động, sáng tạo, đa lĩnh vực, đa dịch vụ. Với vai trò quan trọng của ngành là dịch vụ, kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội và là tiền đề cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng cập nhật công nghệ hiện đại, “đi tắt đón đầu”, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa các nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, cao về trình độ và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (“Chiến lược Cắt cánh”) thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị tích cực và ý chí mạnh mẽ của toàn ngành quyết tâm đưa Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội do cuộc cách mạng Công nghệ thông tin và Truyền thông mang lại, góp phần “sớm đưa

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức”.

1.3.3. Xu hướng phát triển công nghệ trong doanh nghiệp

(1). Cơ hội và thách thức toàn cầu: Một thế giới phẳng



Hình vẽ 1.1. Quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp

Sự xuất hiện của Internet trong cộng đồng quốc tế đã giảm đáng kể chi phí hoạt động và giao dịch trên toàn cầu. Truyền thông giữa một nhà máy ở Thượng Hải và một trung tâm phân phối Sioux Falls, South Dakota, bây giờ là tức thời và hầu như miễn phí. Khách hàng có thể mua sắm tại thị trường trên toàn thế giới, giá cả và chất lượng thông tin đáng tin cậy 24 giờ một ngày. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu có thể cắt giảm chi phí phát sinh bằng cách tìm nhà cung cấp chi phí thấp và các cơ sở sản xuất được quản lý ở các nước khác. Các công ty dịch vụ Internet, chẳng hạn như Google và eBay, có thể nhân rộng mô hình kinh doanh của họ và dịch vụ ở nhiều quốc gia mà không cần phải thiết kế lại cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin cố định chi phí đắt tiền của họ.

(2) Kinh doanh điều khiển hệ thống thông tin

(a) Hoạt động xuất sắc

Các doanh nghiệp liên tục tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động của họ để đạt được lợi nhuận cao hơn. Hệ thống thông tin và công nghệ là một trong những công cụ có sẵn quan trọng nhất để các nhà quản lý để đạt được cấp độ cao hơn về hiệu quả và năng suất trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khi đồng thời diễn ra những thay đổi trong hoạt động kinh doanh và hành vi quản lý.

Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới, tiêu biểu cho sức mạnh của hệ thống thông tin kết hợp với hoạt động kinh doanh xuất sắc và quản lý hỗ trợ để đạt được hiệu quả hoạt động cỡ quốc tế. Trong năm 2010, Walmart đạt được hơn 405 tỷ đô la trong bán hàng, gần một phần mười doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ, 8.400 cửa hàng của Walmart trên toàn thế giới kết nối với nhau bằng đường dẫn kỹ thuật số. Ngay sau khi khách hàng đặt mua một món hàng, nhà cung cấp theo dõi món hàng đó để vận chuyển thay thế. Walmart là cửa hàng bán lẻ hiệu quả nhất trong ngành công nghiệp, đạt doanh thu hơn \$450 cho mỗi mét vuông, so với công ty bán lẻ khác gần nó nhất, mục tiêu \$425 mỗi mét vuông.

Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất trên trái đất, tạo ra 34 tỷ USD doanh thu trong năm 2010, đầu tư \$1.7 tỷ cho hệ thống thông tin, ước tính khoảng 121 triệu tìm kiếm khách hàng cho một sản phẩm.

(b) Mối liên hệ thân thiết giữa Khách hàng và nhà cung cấp

Khi một doanh nghiệp thực sự hiểu rõ khách hàng của mình và phục vụ họ tốt, cách họ muốn được phục vụ, khách hàng thường phản ứng bằng cách quay trở lại và mua thêm. Nhờ đó doanh thu và lợi nhuận tăng lên. Tương tự như vậy với các nhà cung cấp: một doanh nghiệp càng nhiệt tình với nhà cung cấp, nhà cung cấp càng nỗ lực cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp tốt hơn. Điều này làm giảm chi phí. Làm thế nào để biết đâu là khách hoặc nhà cung cấp thực sự là một vấn đề trọng tâm của các doanh nghiệp với hàng triệu khách hàng trực tiếp và trực tuyến.

- Mandarin Oriental ở Manhattan và khách sạn cao cấp khác tiêu biểu cho việc sử dụng hệ thống thông tin và công nghệ để đạt được sự thân mật của khách hàng. Những khách sạn này sử dụng máy tính để theo dõi các sở thích của du khách, chẳng hạn như nhiệt độ phòng ưa thích của họ, nhận thời gian, cuộc gọi thường xuyên số điện thoại, và các chương trình truyền hình, và lưu trữ các dữ liệu trong một kho dữ liệu khổng lồ. Phòng riêng trong khách sạn được nối mạng đến một máy chủ để họ có thể được theo dõi hoặc điều khiển từ xa. Khi một khách hàng đến một trong những khách sạn này, hệ thống sẽ tự động thay đổi các điều kiện phòng, chẳng hạn như giảm cường độ đèn chiếu sáng, thiết lập nhiệt độ phòng, hoặc lựa chọn âm nhạc phù hợp, trên cơ sở kỹ thuật số hồ sơ cá nhân của khách hàng. Các khách sạn cũng phân tích dữ liệu khách hàng của họ để xác định khách

hàng tốt nhất để phát triển tiếp các chiến dịch tiếp thị cá nhân dựa trên sở thích của khách hàng.

- JCPenney minh họa những lợi ích của hệ thống thông tin tạo ra sự thân mật. Khi một chiếc áo sơ mi được bán ra tại một cửa hàng JCPenney ở Hoa Kỳ, các kỹ lục bán xuất hiện ngay lập tức trên máy tính ở Hồng Kông tại TAL Apparel Ltd, một gã khổng lồ nhà sản xuất một trong tám áo sơ mi được bán tại Hoa Kỳ. TAL hoạt động với những con số thông qua một mô hình máy tính phát triển và quyết định có bao nhiêu áo sơ mi thay thế, và những phong cách, màu sắc và kích cỡ. TAL sau đó gửi áo sơ mi cho mỗi cửa hàng JCPenney, hoàn toàn bỏ qua kho của nhà bán lẻ. Ngoài ra, hàng tồn kho áo thặng dư của JCPenney là gần bằng không, cũng như là chi phí lưu trữ quần áo.
- Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp hoạt động tại một ngân hàng mù mờ thông tin không bao giờ thực sự có thông tin chính xác vào đúng thời điểm để đưa ra quyết định. Thay vào đó, các nhà quản lý dựa vào dự báo, dự đoán tốt nhất, và may mắn. Kết quả là quá mức hoặc không đủ nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, phân bổ sai các nguồn lực, và thời gian đáp ứng kém. Những kết quả nghèo nàn cao chi phí và mất khách hàng. Trong 10 năm qua, hệ thống thông tin và công nghệ giúp cho các nhà quản lý để sử dụng đúng lúc dữ liệu từ thị trường khi đưa ra quyết định.
- Ví dụ, Tổng công ty Verizon, một trong những công ty hoạt động lớn nhất khu vực Bell ở Mỹ, sử dụng bảng điều khiển kỹ thuật số dựa trên Web để cung cấp thông tin kịp thời về khiếu nại của khách hàng, tình trạng hoạt động của mạng ở từng địa phương, và sự cố mất điện và đường dây bị hư hỏng do bão. Sử dụng thông tin này, các nhà quản lý có thể ngay lập tức phân bổ nguồn lực sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng, thông báo cho người tiêu dùng những nỗ lực sửa chữa, và khôi phục lại dịch vụ nhanh chóng.

(c) Lợi thế cạnh tranh

Khi các doanh nghiệp đạt được một hoặc một số các mục tiêu này, hoạt động kinh doanh xuất sắc, sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh; khách hàng / nhà cung cấp thân mật; và cải thiện việc ra quyết định, thì họ đã đạt được một lợi thế cạnh tranh. Thực hiện những mục tiêu này tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh, đầu tư ít hơn cho sản phẩm cao cấp, đáp ứng khách hàng và nhà cung cấp đúng hạn sẽ tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận thứ mà đối thủ cạnh tranh không thể bắt kịp. Apple, Walmart, và UPS là các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp bởi vì họ biết làm thế nào để sử dụng hệ thống thông tin cho mục đích này.

1.4. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin

1.4.1. Dữ liệu và thông tin

(1) Thông tin

Khái niệm

Có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa về thông tin, thậm chí ngay các từ điển cũng không thể có một định nghĩa thống nhất.

Theo từ điển Oxford English Dictionary thì cho rằng: “Thông tin là điều mà người ta đánh giá hoặc nói đến; là tri thức, tin tức”.

Theo một số từ điển khác thì đơn giản đồng nhất thông tin với kiến thức: "Thông tin là điều mà người ta biết" hoặc "thông tin là sự chuyển giao tri thức làm tăng thêm sự hiểu biết của con người" v.v...

Nguyên nhân của sự khác nhau trong việc sử dụng thuật ngữ này chính là do thông tin không thể sờ mó được. Người ta bắt gặp thông tin chỉ trong quá trình hoạt động, thông qua tác động trừu tượng của nó.

Từ Latin “Information” (thông tin) có hai nghĩa. Một, nó chỉ một hành động rất cụ thể là tạo ra một hình dạng (forme). Hai, tùy theo tình huống, nó có nghĩa là sự truyền đạt một ý tưởng, một khái niệm hay một biểu tượng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội, khái niệm thông tin cũng phát triển theo.

Trên quan điểm triết học: Thông tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội (thế giới vật chất) bằng ngôn từ, ký hiệu, hình ảnh v.v...hay nói rộng hơn bằng tất cả các phương tiện tác động lên giác quan của con người.

Theo định nghĩa thông thường: *Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Thông tin hình thành trong quá trình giao tiếp: một người có thể nhận thông tin trực tiếp từ người khác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ các ngân hàng dữ liệu, hoặc từ tất cả các hiện tượng quan sát được trong môi trường xung quanh.*

Ví dụ: Doanh thu tháng 10 của 1 công ty là 100 triệu đồng, tháng 11 là 85 triệu đồng. Tháng 11 công ty hoạt động không hiệu quả (Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu).

Các dạng thông tin

Có các dạng thông tin sau: Thông tin viết, thông tin nói, thông tin hình ảnh và thông tin khác

Thông tin viết: Là dạng thông tin thường gặp trong hệ thống tin. Nó thường thể hiện trên giấy, trên màn hình của máy tính, các dữ liệu thể hiện các thông tin này có thể có cấu trúc hoặc không.

Ví dụ: Một bức thư tay của của một ứng viên vào 1 vị trí tuyển dụng không có cấu trúc, song cần phải có các thông tin “bắt buộc” (Họ tên, địa chỉ, văn bằng,...).

Hoặc: Một hóa đơn có cấu trúc xác định trước gồm những dữ liệu bắt buộc (tham chiếu khách hàng, tham chiếu sản phẩm...) .

Thông tin nói: Dạng thông tin này là phương tiện khá phổ biến giữa các cá thể và thường gặp trong hệ thống thông tin kinh tế - xã hội. Đặc trưng của loại thông tin này là phi hình thức và thường khó xử lý. Vật mang thông tin thường là hệ thống điện thoại.

Thông tin hình ảnh: Là dạng thông tin thường xuất phát từ các thông tin khác của hệ thống hoặc từ các nguồn khác. Ví dụ: Bản vẽ 1 số chi tiết nào đó của ô tô có được từ số liệu của Phòng nghiên cứu thiết kế.

Thông tin khác: Một số các thông tin có thể cảm nhận qua một số giai đoạn như xác giác, vị giác, khứu giác không được xét trong hệ thống thông tin quản lý.

Lưu giữ thông tin

Thông tin được lưu trữ trên nhiều dạng vật liệu khác nhau như được khắc trên đá, được ghi lại trên giấy, trên bìa, trên băng từ, đĩa từ...

Môi trường vận động thông tin

Về nguyên tắc, thì bất kỳ cấu trúc vật chất nào hoặc bất kỳ dòng năng lượng nào cũng có thể mang thông tin. Các vật có thể mang thông tin được gọi là giá mang tin (support). Thông tin luôn mang một ý nghĩa xác định nhưng hình thức thể hiện của thông tin thì rõ ràng mang tính quy ước. Chẳng hạn ký hiệu "V" trong hệ đếm La Mã mang ý nghĩa là 5 đơn vị nhưng trong hệ thống chữ La tinh nó mang nghĩa là chữ cái V. Trong máy tính điện tử, nhóm 8 chữ số 01000001 nếu là số sẽ thể hiện số 65, còn nếu là chữ sẽ là chữ "A".

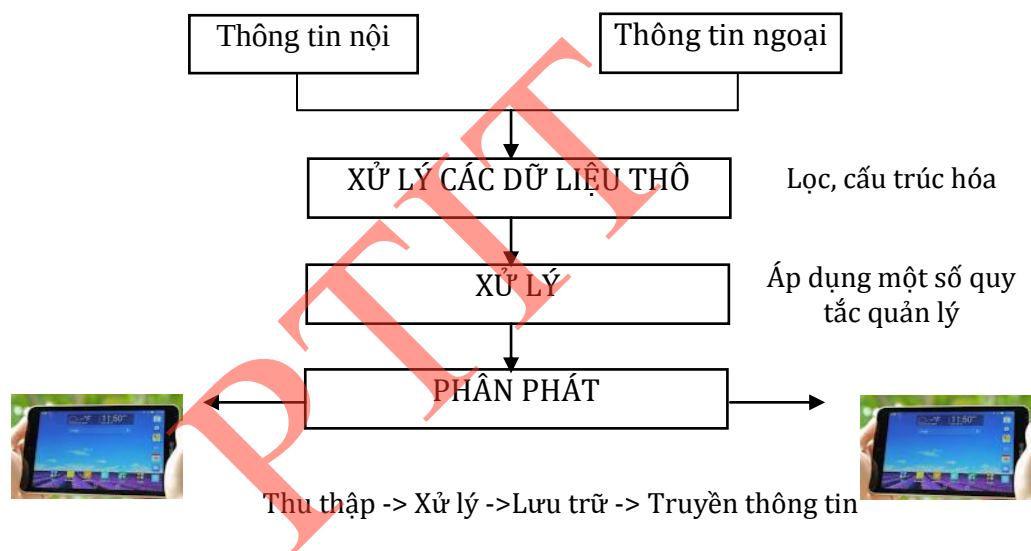
Môi trường truyền tin bao gồm các kênh liên lạc tự nhiên hoặc nhân tạo như sóng âm, tia sáng, dây dẫn, sóng âm thanh, sóng hình... Kênh liên lạc thường nối các thiết bị của máy móc với nhau hay nối với con người. Con người có hình thức liên lạc tự nhiên và cao cấp

là tiếng nói, từ đó nghĩ ra chữ viết. Ngày nay nhiều công cụ phổ biến thông tin đã xuất hiện: bút viết, máy in, điện tín, điện thoại, phát thanh, truyền hình, phim ảnh v.v.

Xử lý thông tin trong hệ thống thông tin

Khi thông tin được hệ thống thông tin thu thập sẽ xảy ra các lựa chọn giữ nguyên hiện trạng, thu thập trên các vật thể mang tin của riêng tổ chức hoặc là loại ra. Lựa chọn này là các xử lý đầu tiên, tiếp theo sẽ tác động lên thông tin. Xử lý thông tin là:

- Tiến hành tính toán các nhóm chỉ tiêu
- Thực hiện tính toán tạo các thông tin kết quả
- Cập nhật dữ liệu (thay đổi hoặc loại dữ liệu)
- Sắp xếp
- Lưu chứa tạm thời hoặc lưu trữ
- Xử lý có thể thực hiện thủ công, cơ giới hoặc tự động



Hình vẽ 1.2 : Quá trình diễn ra trong hệ thống thông tin

Phân phát thông tin là mục tiêu của hệ thống thông tin. Nó đặt ra vấn đề quyền lực: Ai quyết định phân phát, các đối tượng phân phát, vì sao, các điểm xử lý và sử dụng thông tin có khoảng cách. Cần phải tính đến cấu trúc của đơn vị khi phân phát thông tin.

Mã hóa và giải mã thông tin

Mã hóa: Là quá trình biểu diễn thông tin theo quy ước ngắn gọn một thuộc tính của một thực thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xử lý thông tin.

Các loại mã thường dùng để mã hóa: Tuần tự, phân tích, hỗn hợp

Mã hóa thông điệp: Phương thức chuyển đổi thông điệp thành một dạng khác gọi là mã thông điệp

Thông tin $\Rightarrow$ Thông điệp $\Rightarrow$ (mã hóa, khóa mã) $\Rightarrow$ Mã thông điệp

Mã hóa tín hiệu: Phương thức chuyển đổi mã thông điệp thành tín hiệu truyền vật lý

Mã thông điệp $\Rightarrow$ (tín hiệu tương tự: 
 $\Rightarrow$ (tín hiệu số: 010101)

Giải mã: Phương thức biến đổi mã thông điệp thành thông điệp có nghĩa, từ đó rút ra được thông tin cần thiết. Là quá trình ngược lại của mã hóa.

Mã thông điệp $\Rightarrow$ (giải mã, khóa mã) $\Rightarrow$ Thông điệp $\Rightarrow$ Thông tin

Khóa mã: Là thuật toán để sử dụng mã hóa hoặc giải mã thông điệp

Ví dụ: Khóa mã: Mỗi chữ cái trong thông điệp được dịch chuyển hai vị trí theo trình tự trong bảng chữ cái:

Thông điệp: “Bộ môn CNTT”, mã thông điệp: “Dq oqp EPVV”

Mục đích mã hóa:

- Nhận dạng dễ dàng và chính xác một thực thể
- Phù hợp với môi trường truyền tin
- Cho phép tiết kiệm không gian lưu trữ và thời gian xử lý
- Đảm bảo tính bảo mật cao cho thông tin

(2). Dữ liệu

Khái niệm

Dữ liệu (data) là cơ sở của thông tin, mô tả hình thức về thông tin hay hoạt động nào đó. Là các ký hiệu, biểu tượng... phản ánh một vấn đề nào đó của cuộc sống, được cho bởi các giá trị mô tả các sự kiện, hiện tượng cụ thể: tín hiệu vật lý, con số, các ký hiệu khác...

Ví dụ: số đo nhiệt độ trong ngày, doanh thu của 1 công ty trong 1 tháng.

Khái niệm dữ liệu (data) hẹp hơn khái niệm thông tin, thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, giáo dục, giải trí, hành chính, tiền tệ... Mỗi lĩnh vực lại có vô vàn các thông tin khác nhau được sinh ra, được truyền đạt, bị mất đi hay được tái tạo... Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng được coi là dữ liệu. Từ vô vàn những thông tin đó có những sự kiện, khái niệm, số liệu... được lọc ra và lưu trữ tùy theo mục đích sử dụng, đó mới chính là dữ liệu. Điều này cũng có nghĩa rằng: cùng là các thông tin như nhau nhưng đối với cá nhân, tổ chức này thì nó là dữ liệu trong khi với cá nhân, tổ chức khác thì không. Đơn giản là vì mỗi cá nhân, tổ chức sử dụng các thông tin với mục đích khác nhau và không phải thông tin nào cũng được sử dụng bởi tất cả mọi người.

Các dạng dữ liệu

Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như các ký tự, ký số, hình ảnh, ký hiệu, âm thanh... Mỗi cách mô tả như vậy gắn chúng với một ngữ nghĩa nào đó. Các dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (viết, nói...) dễ hoặc khó dùng tùy thuộc vào hiện tượng mà nó dựa vào.

Hiện tượng chắc chắn: Kết thúc một niên độ kế toán, số ngày công thực hiện bởi công nhân A nào đó trong 1 tháng, thuế suất áp dụng cho một mặt hàng nào đó.

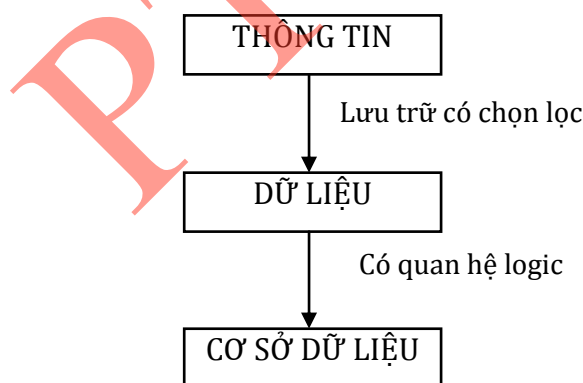
Hiện tượng ngẫu nhiên: Dự báo doanh số dựa vào một phân tích thị trường, lợi nhuận dự kiến.

Hiện tượng chưa biết: Số ngày đình công do việc áp dụng dây chuyền sản xuất, yếu tố chính trị, yếu tố con người.

(3) Cơ sở dữ liệu

Khái niệm

Cơ sở dữ liệu (Database), viết tắt là CSDL hoặc DB, là một tập hợp các dữ liệu có quan hệ logic với nhau, có thể dễ dàng chia sẻ và được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của một tổ chức, cá nhân nào đó. Một cách định nghĩa khác dễ hiểu hơn: CSDL là một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính (bảng chấm công nhân viên, danh sách các đề án, niên giám điện thoại...). Một CSDL được thiết kế, xây dựng và lưu trữ với một mục đích xác định như phục vụ lưu trữ, truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng hay người dùng.



Hình vẽ 1.3: Quan hệ thông tin, dữ liệu và CSDL

Cơ sở dữ liệu bắt đầu từ những khái niệm cơ sở sau đây:

Thực thể (entity): Khi phân tích các thông tin cần lưu trữ về một tổ chức bất kỳ, chúng ta cần phải nhận ra các thực thể thuộc về tổ chức đó. Với mỗi entity lại có nhiều attribute (thuộc tính) khác nhau. Ngoài ra, giữa các thực thể lại có các mối quan hệ qua lại mà ta gọi là relationship. Tất cả các CSDL đều có thể được biểu diễn bởi hệ thống các thực thể, các thuộc tính và các quan hệ. Các mối quan hệ giữa entity, attribute, relationship được gọi là quan hệ logic.

Ví dụ: với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, khi phân tích tùy theo mục đích khác nhau sẽ có những tập hợp các entity, attribute, relationship khác nhau. Có thể phân tích như dưới đây:

- Entity:

Khoa, lớp, sinh viên, giáo viên, môn học, trụ sở, phòng học, giảng đường,...

- Attribute:

o Khoa: tên khoa, trưởng khoa, thông tin mô tả, ...

o Sinh viên: họ tên, khoa, chuyên ngành, lớp,...

o Trụ sở: Cơ sở Hà Đông, Cơ sở P.HCM, ...

o ...

- Relationship:

o Mỗi sinh viên chỉ thuộc về một khoa nhất định.

o Mỗi khoa chỉ có một trưởng khoa duy nhất.

o ...

Trường dữ liệu (Field): Để lưu giữ thông tin về từng thực thể người ta thiết lập cho nó một bộ thuộc tính để ghi giá trị cho các thuộc tính đó.

Ví dụ: Bộ thuộc tính cho thực thể 1sinh viên có thể là như sau:

Mã nhân viên

- o Học và tên:
- o Ngày sinh:
- o Địa chỉ:
- o Số điện thoại:
- o ...

Mỗi thuộc tính được gọi là một trường. Nó chứa một mẫu tin về thực thể cụ thể. Nhà quản lý kết hợp với các chuyên viên hệ thống thông tin để xây dựng nên những bộ thuộc tính như vậy cho các thực thể.

Bản ghi (Record): Tập hợp bộ giá trị của các trường của các thực thể thành 1 bản ghi

Bảng (Table): Toàn bộ các bản ghi lưu trữ thông tin cho một thực thể tạo ra một bảng mà mỗi dòng là một bản ghi và mỗi cột là một trường.

Ví dụ: Bảng theo dõi những lần bán hàng trong một quầy hàng. Mỗi lần bán là một thực thể cụ thể: lần bán, tên hàng, số lượng, đơn giá, ngày bán, người bán là các trường. Thông tin về một lần bán là một bản ghi.

Ta có bảng CSDL bán hàng như sau:

Lần bán	Tên hàng	Số lượng	Đơn giá	Ngày bán	Người bán
1	Vở học sinh	25	40.000	10/11/2013	Hương
2	Thuốc kê	20	10.000	11/11/2013	Thanh
3	Tẩy	10	5.000	12/11/2013	Lan

...	...	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vai trò của CSDL

Ngày nay, CSDL đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động đời sống hàng ngày. Mỗi ngày, có thể bạn sử dụng nhiều CSDL khác nhau, nhiều lần khác nhau nhưng lại không nhận ra điều đó. Nếu bạn là bạn đọc của một hệ thống thư viện nào đó, mỗi khi bạn đăng ký mượn sách, trả sách hay tìm kiếm sách thông qua hệ thống quản lý điện tử của thư viện (ví dụ thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) là bạn đang sử dụng CSDL của thư viện đó. Tùy vào sự hiện đại của hệ thống, thủ thư sẽ nhập bằng tay hay dùng máy quét mã số của các cuốn sách. Sau đó tùy vào tính chất của hoạt động hiện tại (mượn, trả...) mà thủ thư sẽ nhập thêm một số lệnh khác cho hệ thống. Bằng cách nào đó, những cuốn sách nói trên sẽ được đánh dấu trong CSDL là đã mượn hoặc đã trả ...

Nếu bạn đi mua hàng ở siêu thị, tại quầy tính tiền, các nhân viên siêu thị sẽ dùng máy quét mã của sản phẩm bạn muốn mua. Bên dưới CSDL sẽ cập nhật các thông tin tùy theo thiết kế chẳng hạn như: tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, tổng tiền, thời gian mua, ...

Nếu bạn có một chiếc máy vi tính và sử dụng chúng hằng ngày, điều đó cũng có nghĩa là bạn sử dụng CSDL hằng ngày thông qua việc sử dụng các ứng dụng cài đặt trong chiếc máy của mình. Trong lĩnh vực lập trình ứng dụng nói riêng và Công nghệ Thông tin nói chung, việc sử dụng CSDL ngày càng phổ biến. Việc sử dụng CSDL giúp tạo ra các sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp hơn, lưu trữ có hệ thống, ít tốn chỗ và dễ dàng quản lý hơn. Các công ty, tổ chức ngày nay hầu như đều tích hợp CSDL với hệ thống website của họ. Điều này cho phép tổ chức, công ty đó gửi và thu thập thông tin với người dùng một cách hết sức tinh vi. Hệ thống đặt vé máy bay của Vietnam Airlines hay hệ thống đặt vé xe lửa của ga Sài Gòn là một ví dụ. Tại một thời điểm bất kỳ có thể có nhiều người cùng truy cập và đặt vé một lúc. Ứng dụng CSDL vào hệ thống này là cách để tránh những sai sót như: nhiều người cùng mua một vé, mua phải vé đã bán cho người khác, trả tiền nhưng không mua được vé